网络设计基础

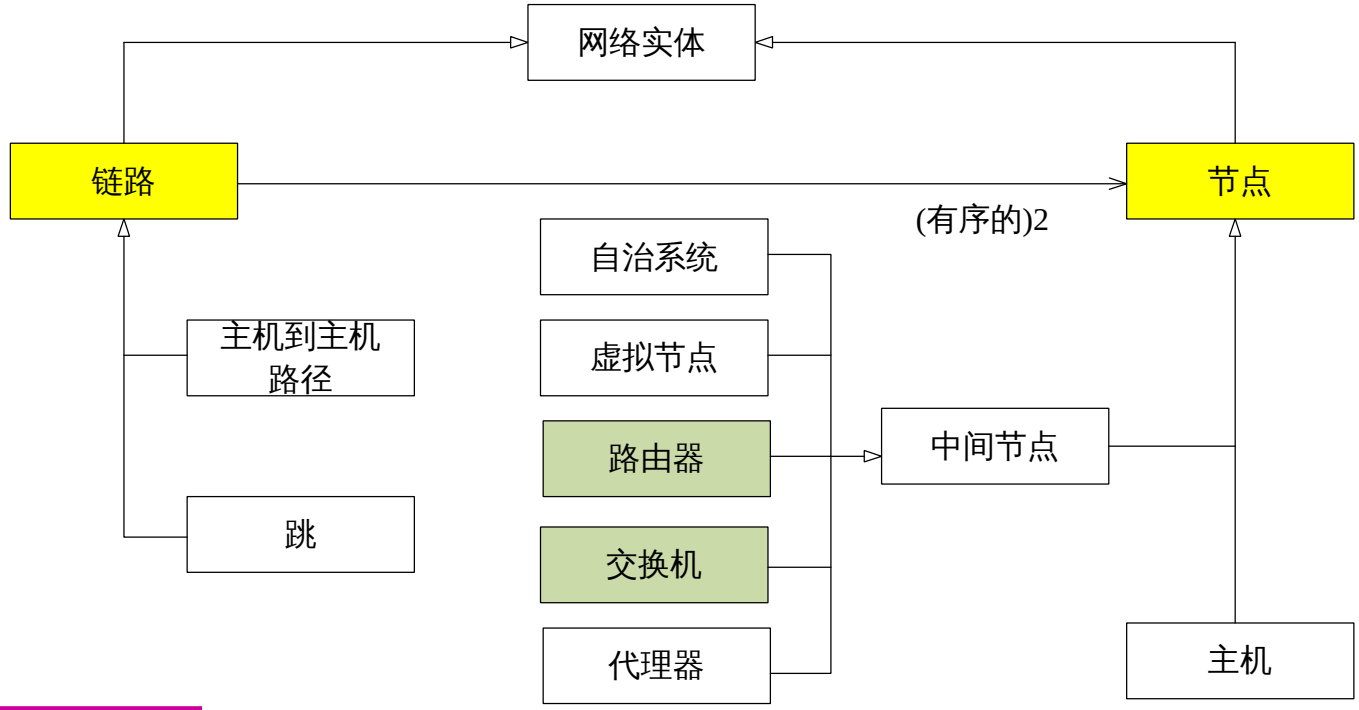
贯通计算机网络知识

要点 Outline

1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 案例教学

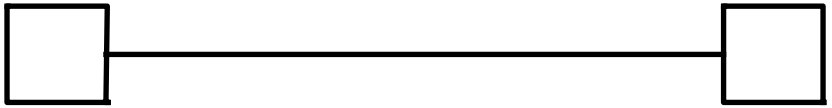
网络基本构件

- 从逻辑上讲，构成因特网的所有网络实体均可以被抽象为两种基本构件：称为链路的物理介质，和称为节点的计算设备

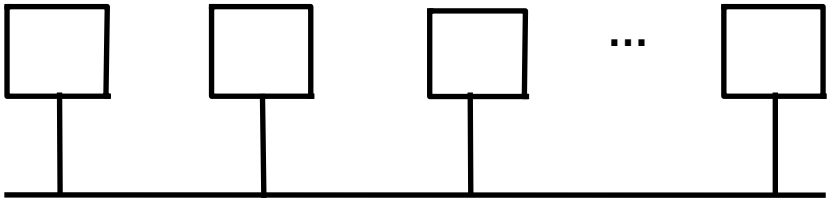


节点与链路的连接方式

- 点对点：一条物理链路有时仅与一对结点相连
- 多点接入：多于两个结点共享同一条链路



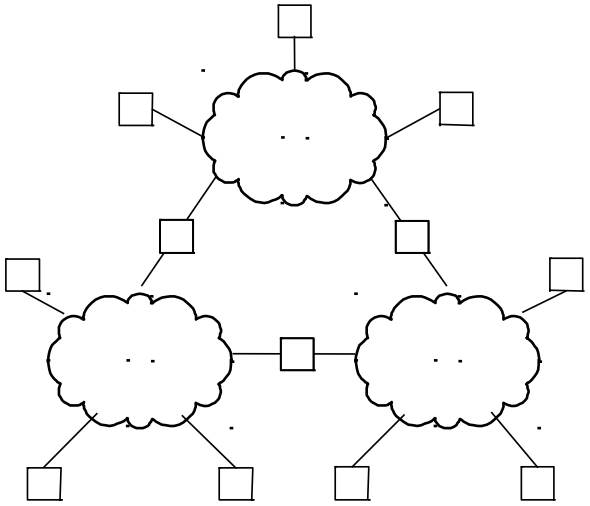
(a) 点对点

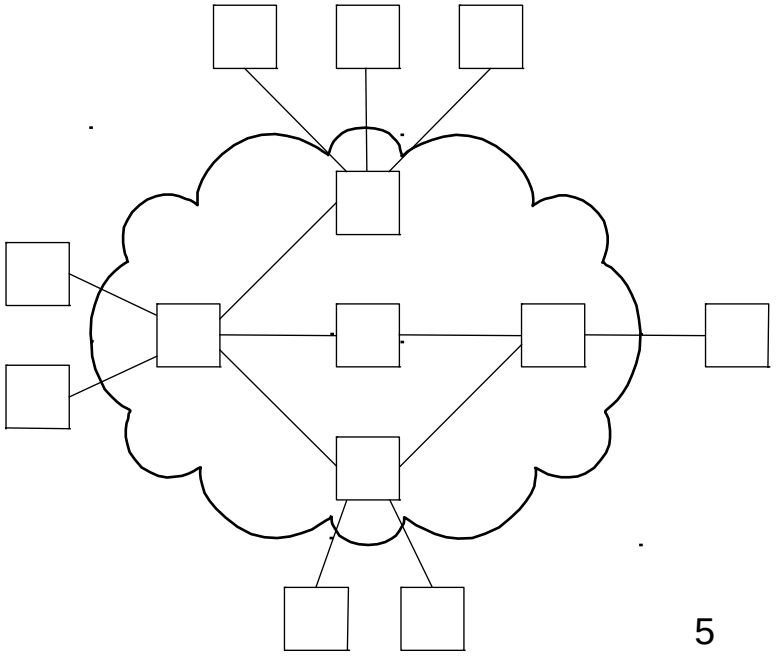


(b) 多路访问

网络的表示

- 用“网络云”来表示任意类型的网络
- 可以递归地通过互连“网络云”形成更大的“网络云”来构建任意大的网络
- 网络能通过网络的递归来构建

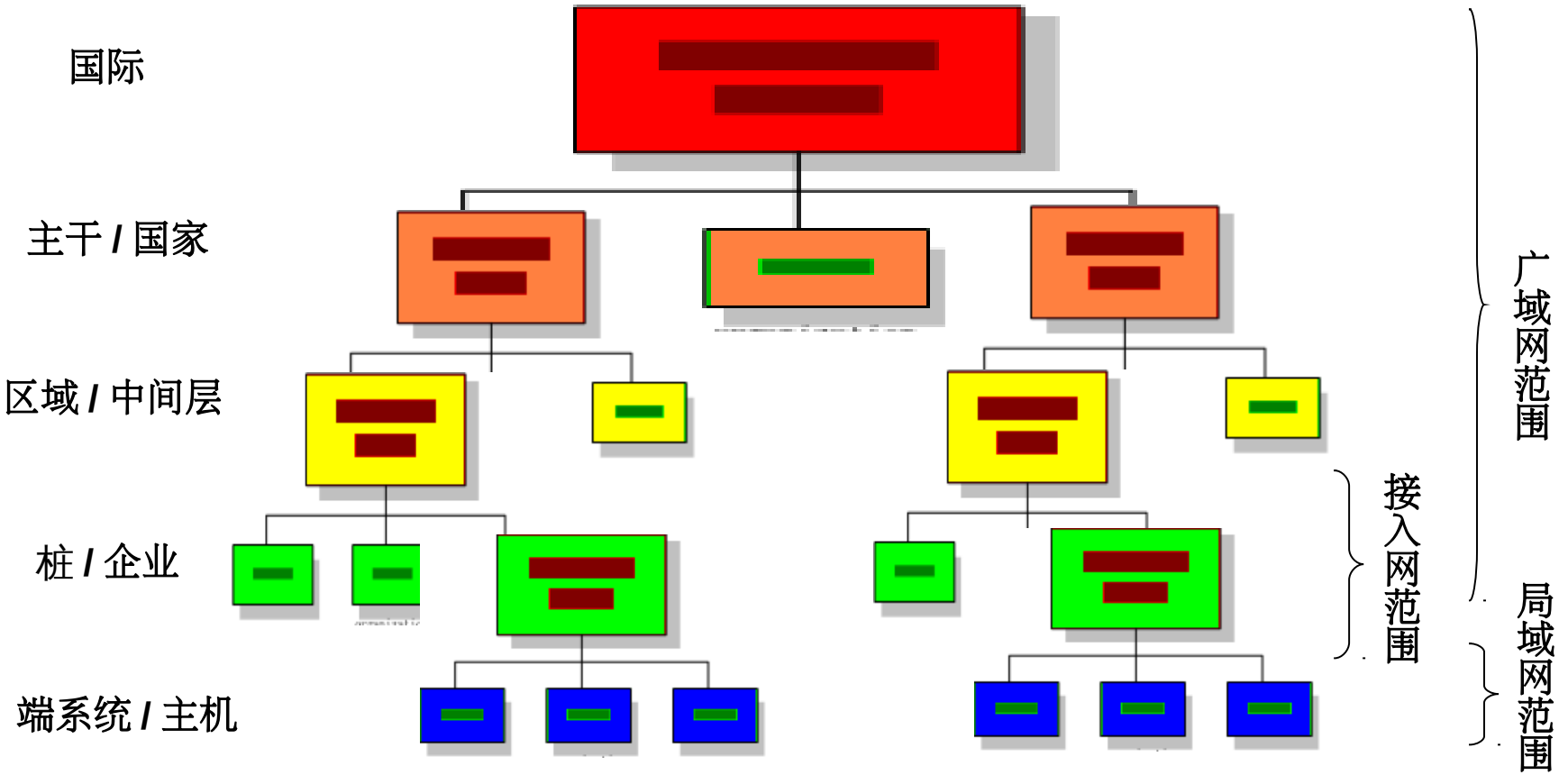




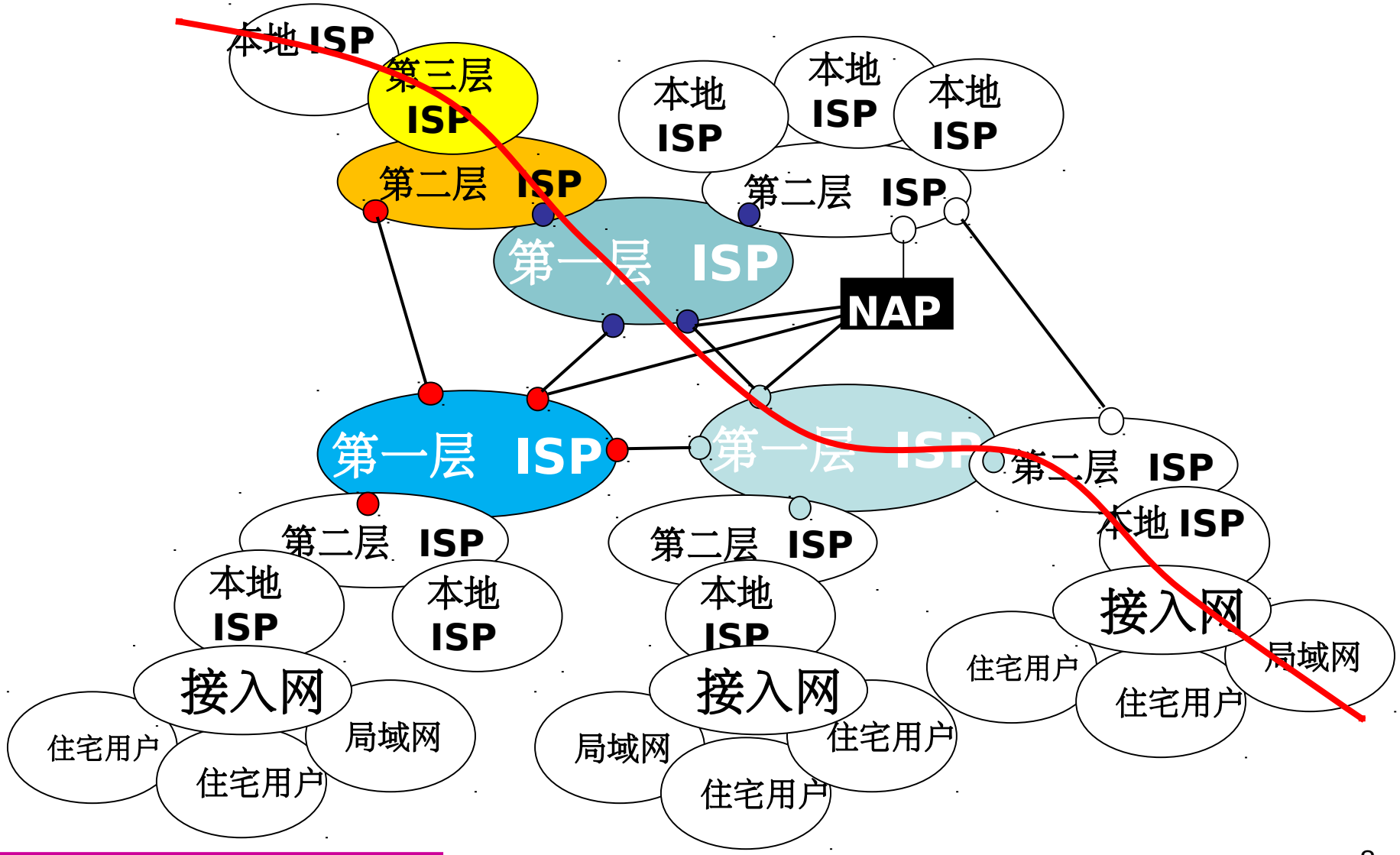
要点

1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 网络工程案例教学

因特网的层次结构



经因特网服务提供商的连接



www.chenhaiming.cn

几个名词

- 企业网是为企业提供信息传递和资源共享的计算机网络，它通常包括若干 **LAN**
- 企业网是一个广义的概念，它通常可与校园网和园区网等名词互换使用
- 将因特网的标准和技术应用于企业网，就形成了用于企业内部的专用网络内联网 **(Intranet)**
- 而与内联网相对应的是外联网 **(Extranet)**，它是对内联网的扩展和外延

接入网

- 接入网是指在业务节点接口 **(SNI)** 和与其关联的每一个用户网络接口 **(UNI)** 之间，由提供网络业务的传送实体组成的系统
- 发展接入网技术包括两条技术途径：
  - 通过对现有网络技术 (如电话网、有线电视网、以太网、光纤网) 进行改造
  - 研制新技术，目前主要包括 **xDSL** 和无线接入技术

接入网类型

- 拨号接入
- **xDSL** 接入
- 光纤同轴混合网接入
- 光纤接入
- 无线接入

要点

1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 网络工程案例教学

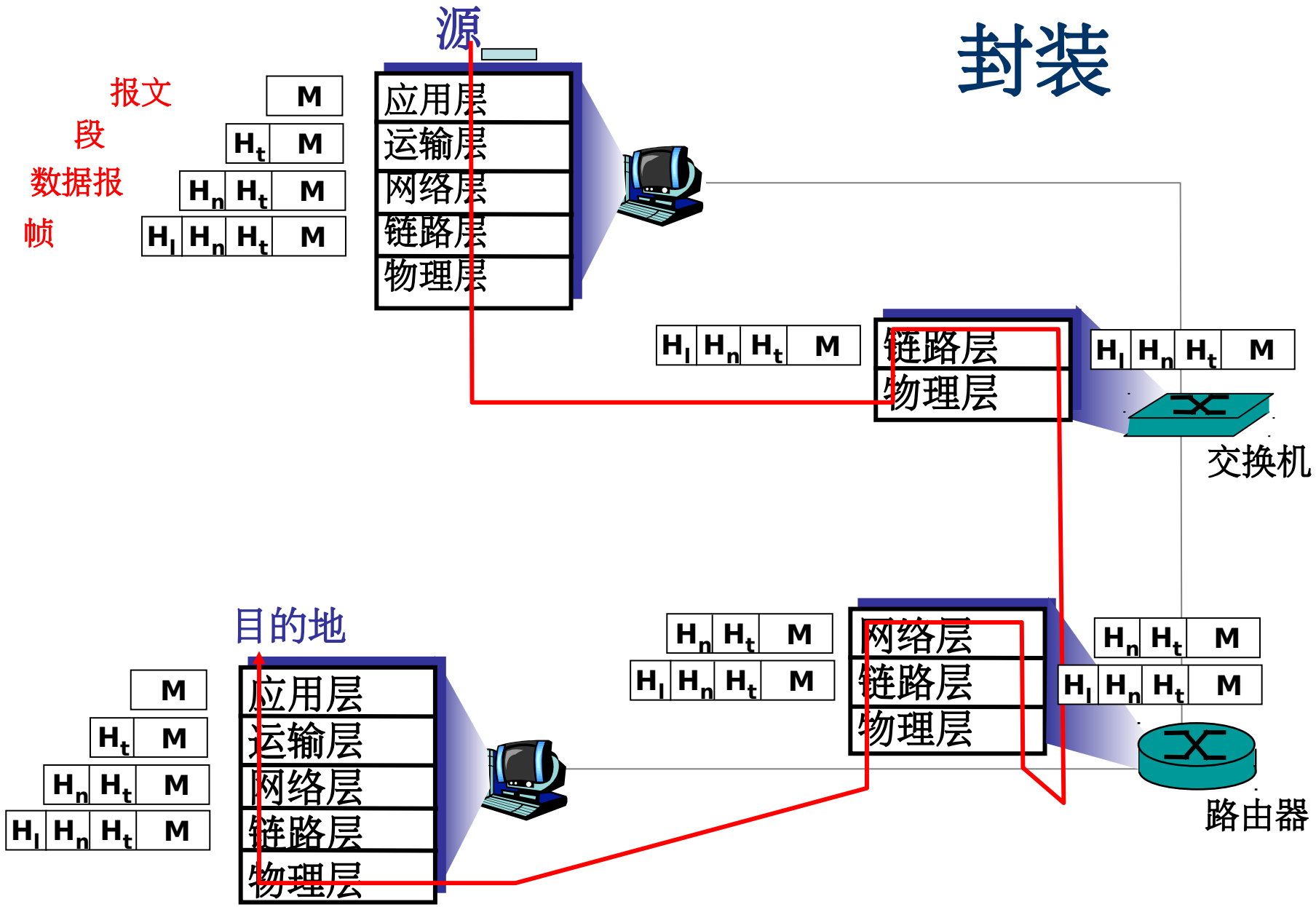
网络基本互连设备和层次

- 有多种类型互连设备

名称	互连层次	基本特征
网关	应用层	区分端口地址及应用信息
路由器、三层交换机	网络层	区分 IP 地址
网桥、交换机	数据链路层	区分 MAC 地址
集线器、中继器	物理层	比特复制

- 在局域网中，中继器已退出历史舞台，集线器也正在淡出，而取而代之的是交换机的兴起

封装



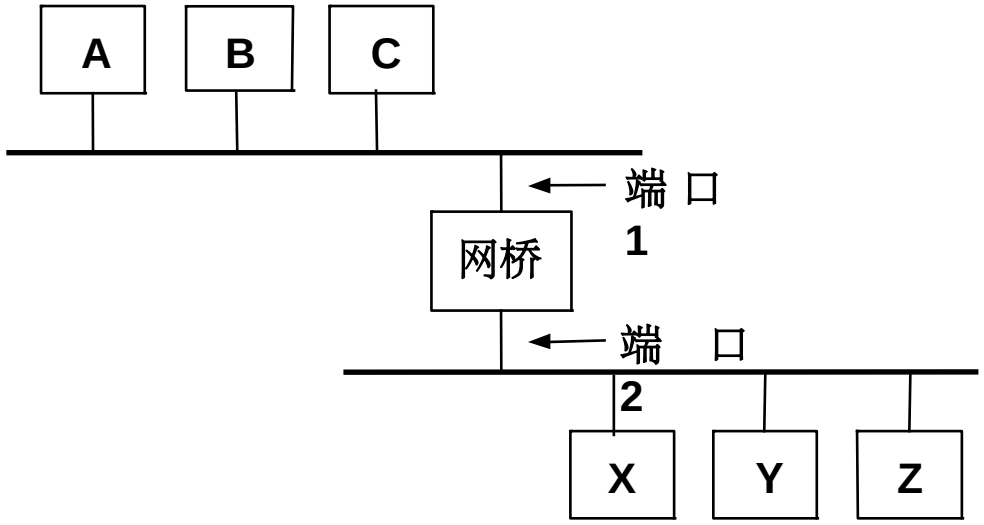
www.chenhaiming.cn

网桥

- 可将两个或多个地址兼容的网段连接起来
- 其特点是:
  - 具有过滤功能，减少网络拥塞
  - 网桥扩展了 **LAN** 的有效长度
  - 防止错误扩散，网桥隔断了某些潜在的网络故障
  - 提高了安全性，具有相同安全性数据的主机放在相同网段上，再用网桥与其他部分相连
  - 为了提供容错能力，可以用多个网桥连接网段；用了 **IEEE 802.1D** “ 生成树算法”，有效防止回路的产生

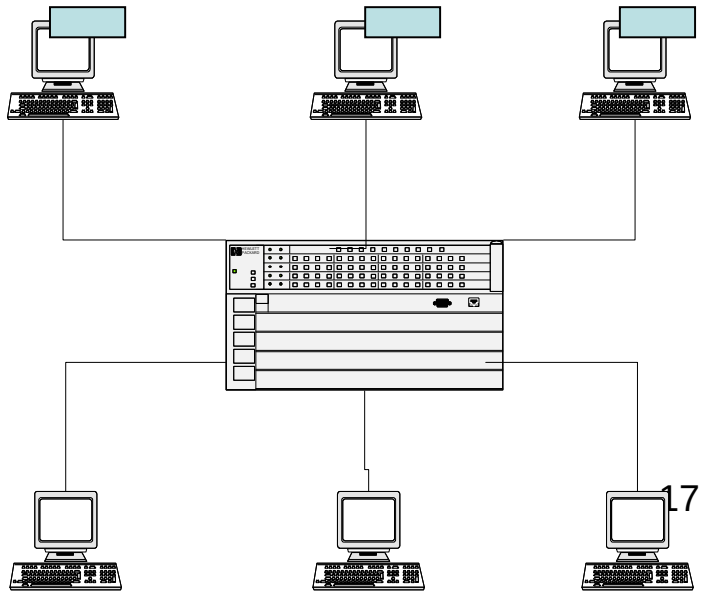
网桥的自学习的功能

- 检查它收到的所有帧中的源主机的地址
  - 根据接收帧的端口学习到主机所在的位置
  - 如果网桥不知道接收方位于网桥哪一侧，它将向所有端口发送该帧
  - 当网桥启动时，路由表为空，一段时间后就能建立起所有主机与端口关系
  - 为保持路由表信息正确性，表项将分配一个计时器。一旦超时，就丢弃这个表项



能够增加总带宽

- 该交换机通过处理帧的 **MAC** 地址，从一个输入端向一个或多个输出端转发分组，增加了网络总带宽
- 一个单个的以太网段只能提供 **10 Mpbs** 的带宽，若输入与输出主机两两不同的话，则以太网交换机可提供 **10×n/2 Mpbs** 的带宽（**n** 为交换机上的输入和输出端口数目 **)**
- 此时这些主机之间能够同时进行双工通信，而不会相互干扰



生成树算法

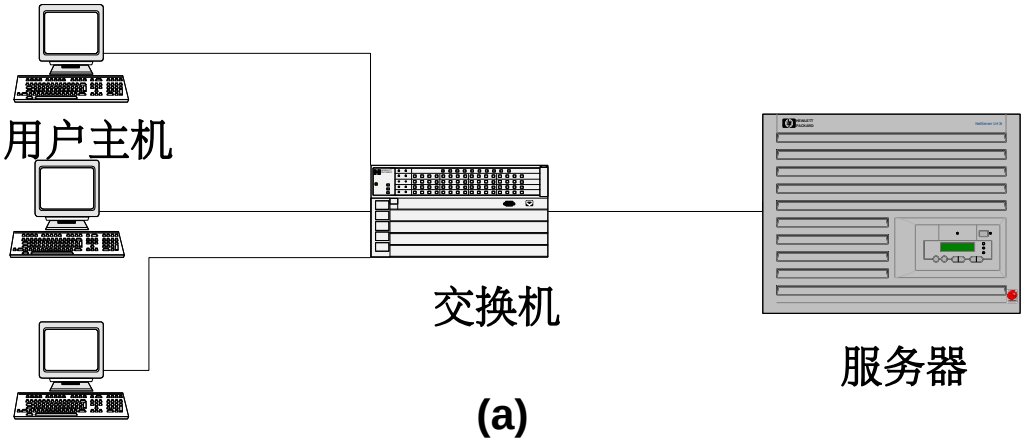
- 复杂 LAN 中，无法知道整个网络的配置，交换机可能连接了多个网段，会在网络中形成回路
- 为提高网络可靠性，可能需要在网络中放冗余交换机，是否会导致产生广播风暴呢？
- 交换机中采用了 IEEE 802.1D 规范，该算法防止形成逻辑上的回路，即使出现了物理回路
- 这意味着我们的设计中可以不顾及交换机可能出现的环路（需要对交换机进行相应的配置）

全双工技术

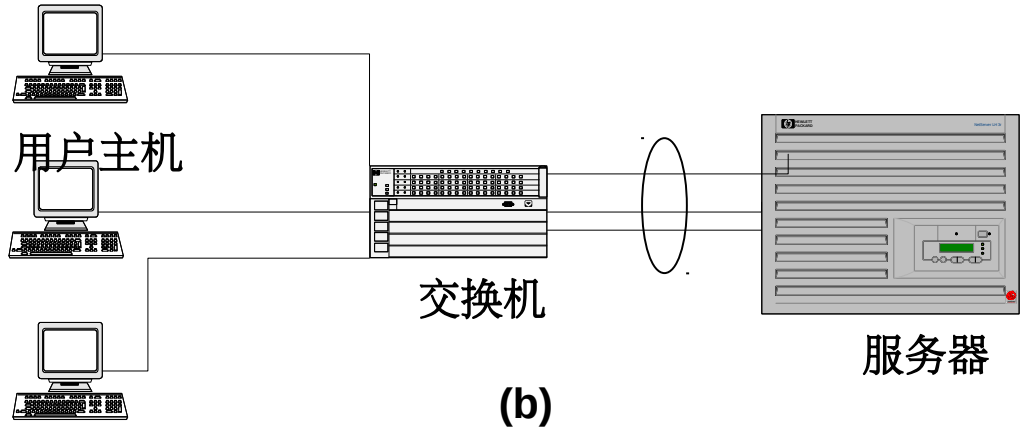
- 以太网的 **CSMA/CD** 机制，任何时候只允许一台设备成功发送。连接的站点越多，冲突越频繁
- 交换机每个端口只连接了一台主机，而且收发线路是分开的，只要参与通信的收发方不超过两个就不会碰撞
- 用一对千兆以太网线路连接两台百兆交换机，由于这两台交换机之间只有这一对线路，因此不会发生碰撞的，因此即使线路较长它们之间可采用双工方式进行无碰撞的通信
- 注意：只有全双工网卡和交换机才支持这种能力

交换机提高网络性能的场合

- 图 **a** 因交换机一次只允许一台主机访问服务器，并不能提高网络吞吐量



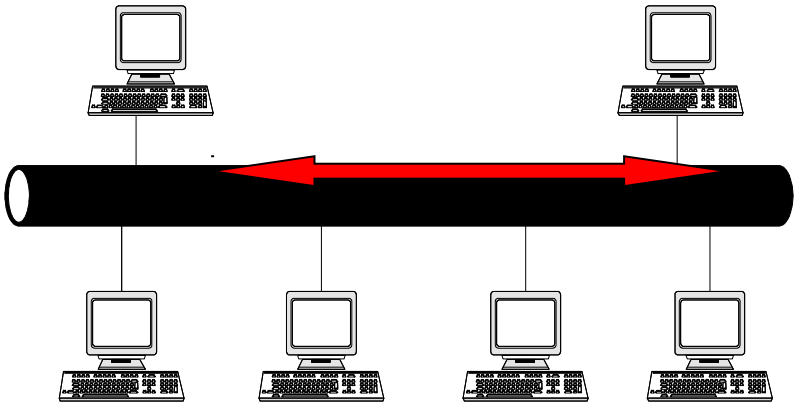
- 图 **b** 因增加与服务器相连的交换机的端口数，性能将会得到改善



www.chenhaiming.cn

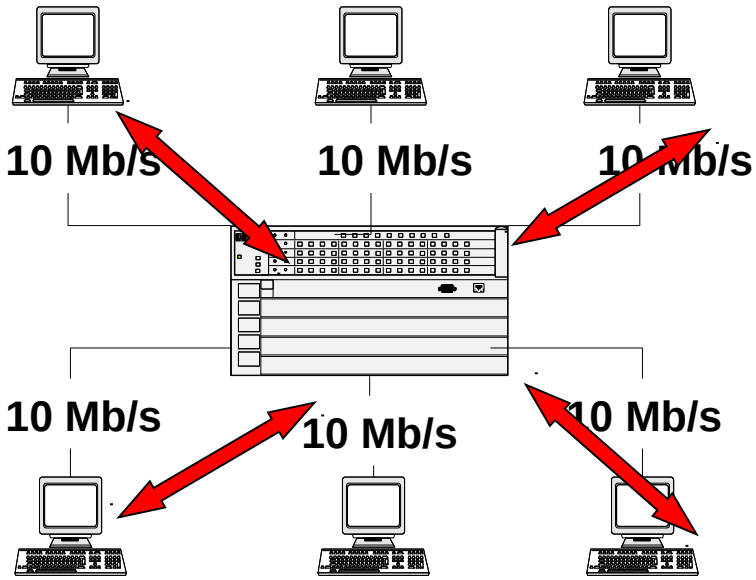
碰撞域 vs. 广播域

- 碰撞域描述了一组共享网络访问媒体的网络设备覆盖的区域
  - 红色箭头表示冲突域，当然也是广播域



(a) 传统的共享式 10 Mb/s 以太网

- 广播域是指广播分组直接到达的区域
  - 若 LAN 交换机未划 VLAN，它是一个广播域



(b) 交换式局域网，每个端口具有 10 Mb/s

链路聚合技术和弹性链路

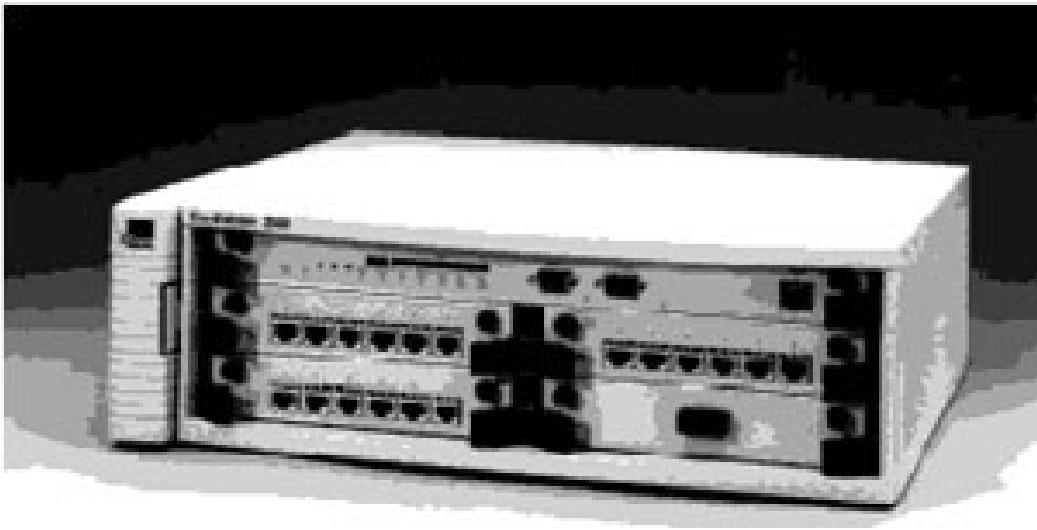
- 许多交换机通常支持链路聚合 (Trunk) 技术和弹性链路 (Resilient Link) 技术。链路聚合可将多个物理连接当作一个单一的逻辑连接来处理，它允许两个交换机之间通过多个端口并行连接同时传输数据，以提供更高的带宽、更大的吞吐量
- 两个普通交换机连接的最大带宽取决于媒体的连接速度（双绞线为 **200 Mpbs**）而使用链路聚合技术可以将 **4** 个 **200 Mpbs** 的端口捆绑后成为一个高达 **800 Mpbs** 的连接

CISCO Catalyst 2950 的 EtherChannel

- 可将两个设备间多条快速以太网或千兆以太网物理链路捆在一起组成一条设备间逻辑链路，从而达到增加带宽，提供冗余的目的。**EtherChannel** 可以在交换机与交换机之间提供全双工带宽，速度可达到 **800Mbps**（快速以太通道）

交换机类型

- 根据物理结构可分为：
  - 独立式
  - 堆叠式
  - 模块化
- 根据功能可分为：
  - 智能式
  - 直通式
  - 存储转发式

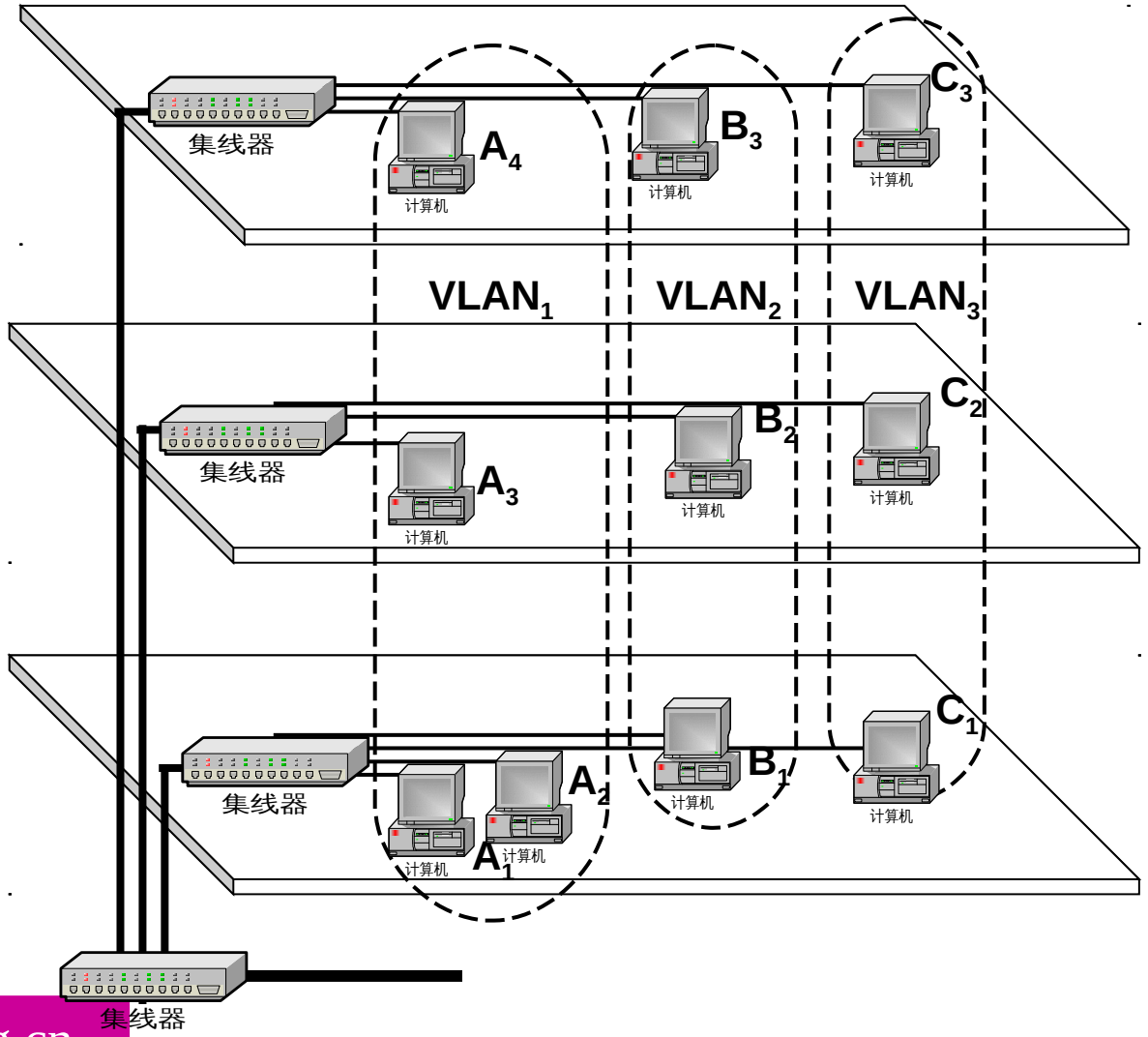


虚拟 LAN(VLAN)

- 在 LAN 交换机基础上，采用网络管理软件构建的可以跨越不同网段、不同网络技术的端到端逻辑网络
- 只有构成 VLAN 的站点直接与支持 VLAN 的 LAN 交换机端口相连，才能实现 VLAN 功能

- 优点包括
  - 限制广播，提高交换机性能
  - 简化网络管理
  - 简化网络结构，保护网络投资
  - 提高网络的数据安全性

VLAN 的一个设计实例



实现 VLAN 的方式及标准

- 基于端口的 VLAN
- 基于 MAC 地址的 VLAN
- 基于协议的 VLAN
- 基于网络地址的 VLAN
- 基于定义规则的 VLAN
- 建立在 801.d 网桥基础上的 802.1Q 和 802.1p 是两个 IEEE 的标准，它为 801.d 增加了更多的智能
  - 802.1Q 根据 VLAN 标志符对数据帧进行过滤，仅将帧发往特定的目的地址组去，而不是向所有结点洪泛
  - 802.1p 定义的组地址分解协议，被用于管理成员关系，以及在 LAN 的交换机或网桥中发布成员关系

要点 Outline

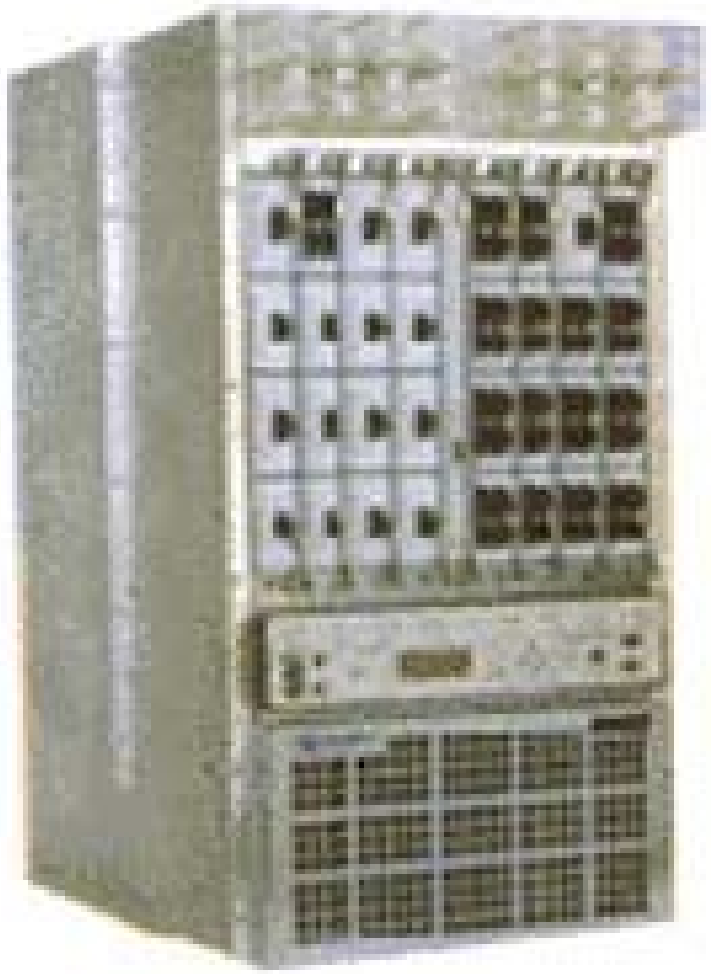
1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 案例教学

路由器工作原理

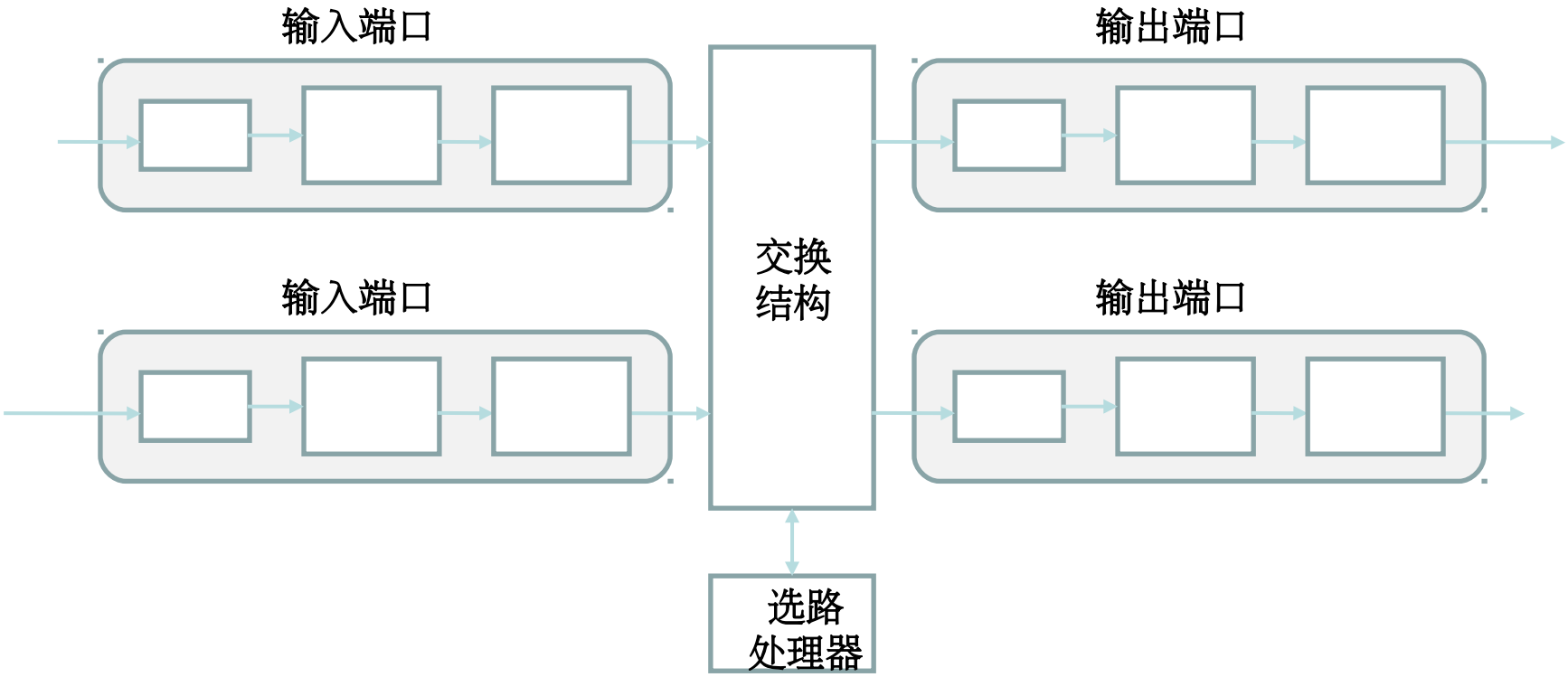
- IP 层次互连设备仅有一种：即路由器
  - 路由器通过处理 IP 地址来转发 IP 分组，形成一个虚拟通信网络，将异构的多种通信网络互连起来 ，并使 网络具有可 扩展性
- 路由器在网络层工作的两个过程
  - 找到分组相应的出口，这可通过查找选路表即可
  - 将分组从入口送到出口，这取决于路由器的体系结构

路由器外形

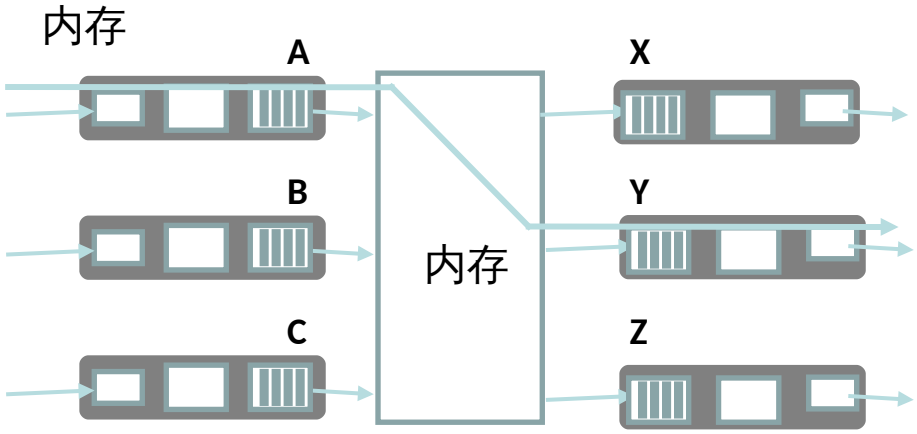


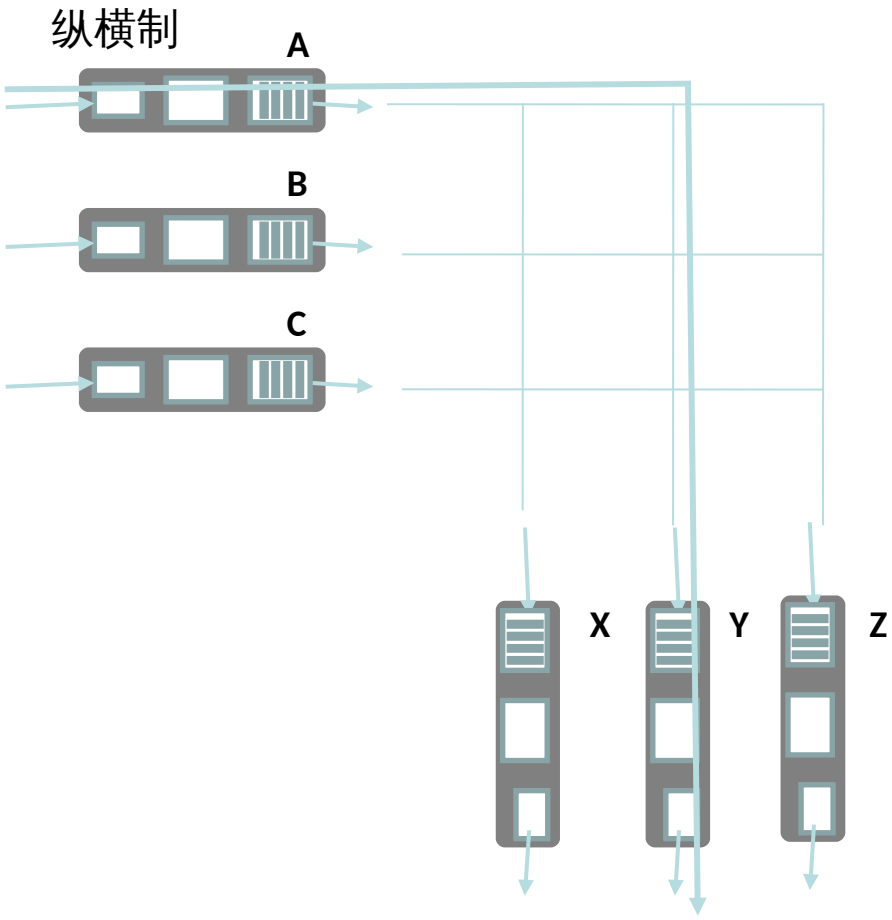


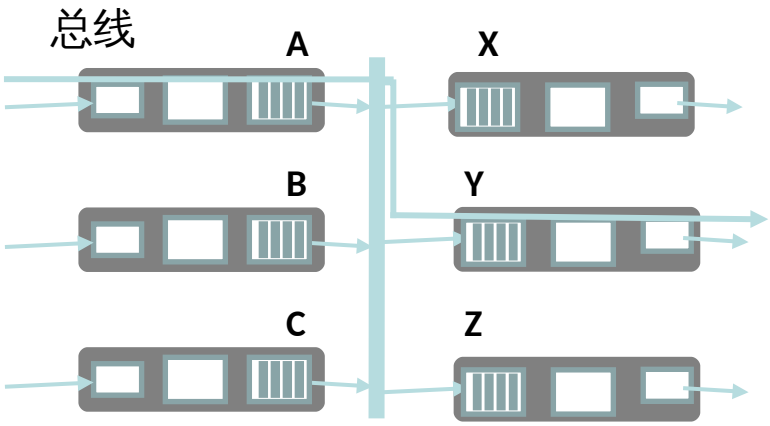
路由器体系结构



三种交换技术







三种交换结构的比较

- 经内存交换
  - 若内存带宽为每秒可写进或读出 **B** 个分组，则总的转发吞吐量必然小于 **B/2**
- 经一根总线交换
  - 总线带宽可达千兆比特 **/** 秒，则用于接入网或企业网的路由器来说，通过总线交换通常是足够的
- 经一个互联网络交换
  - 使用一个更复杂的互联网络，具有最高的吞吐量

路由器分类

- 主要功能
  - 转发
  - 选路
  - 与网络接口
  - 网络管理
- 主要性能
  - 按通信容量可分为为高档路由器、中档路由器和低档路由器
  - 按其功用可分为接入路由器、边界路由器或主干路由器等

- 主要指标
  - 吞吐量、转发速度、时延、所支持的通信协议、所支持的选路协议、网络接口类型、选路表容量、最长区配、选路协议收敛时间、对多播的支持、对 QoS 的支持和网管功能等

Cisco 公司的路由器系列产品

- Cisco 公司是世界上最大的路由器厂商?

主要性能指标	Cisco 7000	AGS+	Cisco 4000	Cisco 2500
应用	大型网络	大中型网络	中型网络	中小型网络
LAN 接口	以太网 FDDI 令牌环	以太网 FDDI 令牌环	以太网 FDDI 令牌环	以太网 FDDI 令牌环
广域网接口	帧中继，T1，ISDN，DDN	帧中继，T1，ISDN，DDN	帧中继，T1，ISDN，DDN，X.25	帧中继，ISDN，DDN，X.25
路由协议	IS-IS，OSPF，RIP	IS-IS，OSPF，RIP	IS-IS，OSPF，RIP	IS-IS，OSPF，RIP
主要传输协议	IP，IPX，PPP	IP，IPX，PPP	IP，IPX，PPP	IP，IPX，PPP
网络管理	SNMP	SNMP	SNMP	SNMP

www.chenhaiming.cn

小结

- 节点和链路定义
- 因特网的层次结构
- 二层交换机的工作原理
- 路由器的选型

提问

1. 因特网具有哪几个层次？局域网、接入网和广域网各自对应于哪些层次？在哪个层次通常会使用哪种节点与链路？
2. 二层交换机具有哪些技术特点？适用的场合是什么？简述碰撞域和广播域的概念。

要点 Outline

1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 案例教学

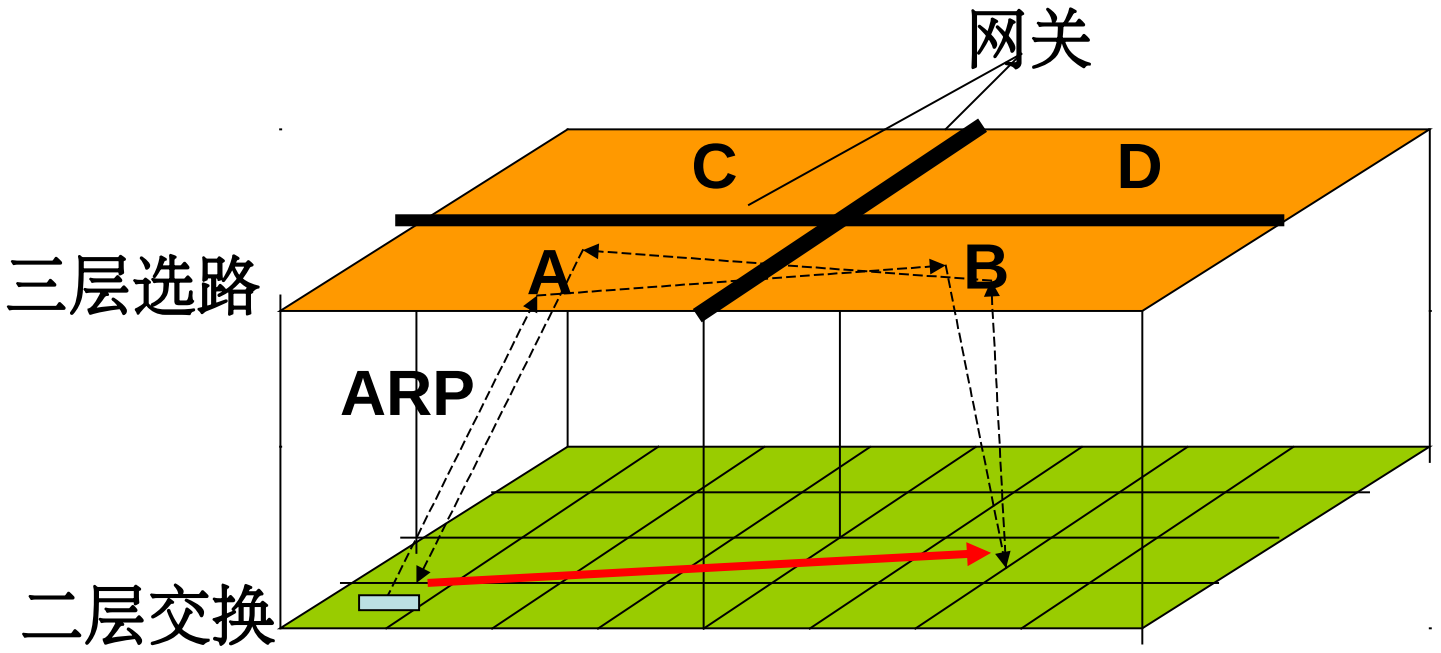
多层交换的概念

- 传统交换是二层交换，而三层交换 (也称多层交换技术或 IP 交换技术) 是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发
- 三层交换技术的出现，解决了企业网划分子网之后，子网之间必须依赖路由器进行通信的局面，解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题
- 一个具有三层交换功能的设备，实际上是一个带有第三层路由功能的第二层交换机，是二者的有机结合

三层交换的基本过程

- 发送方 A 将自己的 IP 地址与接收方 B 的 IP 地址比较，判断 B 是否与自己在同一子网内
  - 若 B 与 A 在同一子网内，则进行二层的转发
  - 若不在， A 要向“默认网关”发出 ARP(地址解析) 分组，而“默认网关”的 IP 地址其实是三层交换机的第三层交换模块
- 如果三层交换模块已知 B 的 MAC 地址，则向 A 回复之；否则它向 B 广播一个 ARP 请求， B 回复其 MAC 地址，三层交换模块保存此地址并回复 A ，同时将 B 的 MAC 地址发送到二层交换引擎的 MAC 地址表中
- 此后，当 A 与 B 间的数据分组全部由二层交换高速处理
- 仅路由过程才需要三层处理，绝大部分数据都通过二层交换转发，因此三层交换机的速度很快，同时价格也较低

三层交换过程示意



四层交换机

- 四层交换扩展了三层交换和二层交换，它支持细粒度的网络调整，以及对通信流的优先级划分
- 四层交换根据 **TCP/UDP** 端口号进一步确定通信量的转发目的地
- 为了改善 **IP** 路由器的转发速度并对 **IP** 交换技术进行标准化， **IETF** 制定了多协议标签交换（**MPLS**）

要点 Outline

1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 案例教学

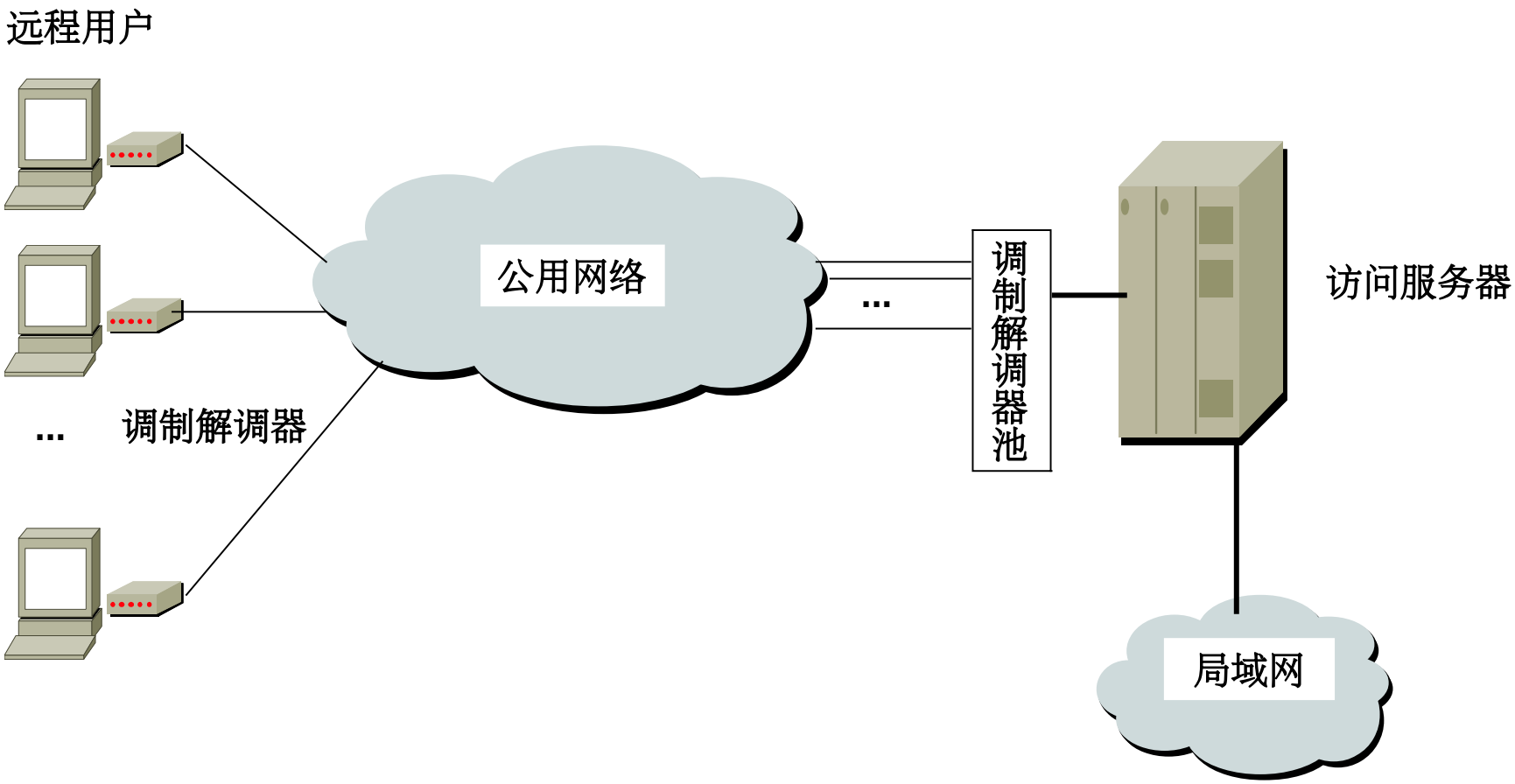
访问服务器

- 是一种特殊的路由器，它能为远程 PC 用户接入企业网提供服务。可以为专用硬件设备，也可是在 PC 机上插入多串行口卡后运行专用软件而成
- 用户通过调制解调器经电话线或 ISDN 等线路与访问服务器连接，再经该访问服务器接入企业网。用于零散用户远程入网
- 提供的安全特性
  - 鉴别用户身份，即需要输入用户名和口令
  - 回叫安全特性



www.chenhaiming.cn

访问服务器的应用场合



各种调制解调器



内置式调制解调器卡



外置式调制解调器



ISDN 卡



ADSL 调制解调器



线缆调制解调器

www.chenhaiming.cn

要点 Outline

1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 案例教学

物理介质

- 比特： 在传送器 / 接收器对间传播
- 物理介质：位于传送器 / 接收器间的东西
- 导引型介质：
  - 信息在固体介质 (同轴、光纤、铜线) 中传播
- 非导引型介质：
  - 信息自由传播，例如无线电

双绞线

- 双绞线即 **Twisted Pair** 是目前结构化布线中最常用的传输媒体
- 是由两根相互绝缘的铜导线按照一定的规格互相缠绕在一起而成的网络传输介质，外部包裹屏蔽层或塑橡外皮而构成
- 它的原理是：如果外界电磁信号在两条导线上产生的干扰大小相等而相位相反，那么这个干扰信号就会相互抵消

双绞线

- 四对（或两对）放在一起，而且每对线使用不同颜色以便区分，在每对中的两根线也有不同颜色的区别
- 是一种价格便宜、安装方便和可靠性高的传输媒体，适用于短距离传输
- 分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线两种





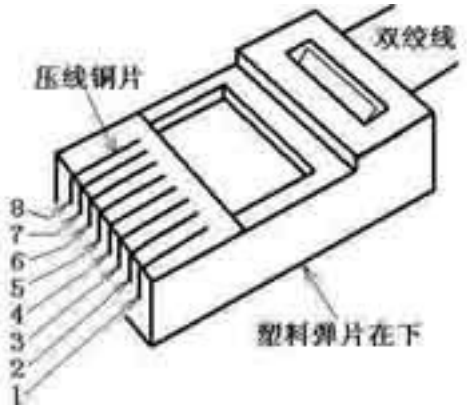
非屏蔽双绞线

- 集中多对双绞线，外面包一层塑料增强保护层形成
- 抗干扰能力较差，误码率高，但价格便宜、安装方便。其特性阻抗为 **100Ω**
- **EIA** 为非屏蔽双绞线定义了 **6** 种质量级别：
  - 第 **1** 、 **2** 类：电话通信中的语音和低速数据线，其最高传输速率为 **4Mb/s**
  - 第 **3** 类：计算机网络中的数据线，其最高传输速率为 **10Mb/s**
  - 第 **4** 类：计算机网络中的数据线，其最高传输速率为 **16Mb/s**
  - 第 **5** 类：使用最多的一类，其最高传输速率为 **100Mb/s**
  - 第 **6** 类：具有 **200MHz** 以下的传输特性，最高传输速率 **1000Mb/s**

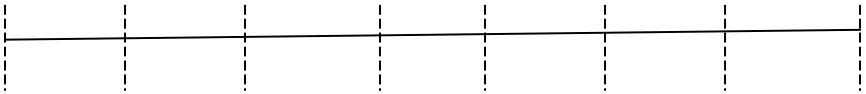
非屏蔽双绞线的连接配件： RJ-45 接头

- 有 8 个线槽分别与 4 对双绞线相对应
- RJ-45 连接实际就是与双绞线的连接
- 非屏蔽双绞线的塑料保护层内有 4 对线，其中
  - 白 - 橙色和橙色为一交扭对
  - 白 - 绿色和绿色为一交扭对
  - 白 - 蓝色和蓝色为一交扭对
  - 白 - 棕色和棕色为一交扭对





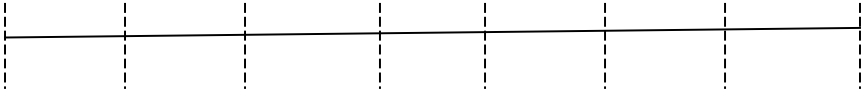
RJ-45 的两种连接标准



1 2 3 4 5 6 7 8 RJ-45 针序号

白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕 双绞线对顺序

(a)EIA/TIA 568A 连接标准



1 2 3 4 5 6 7 8 RJ-45 针序号

白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕

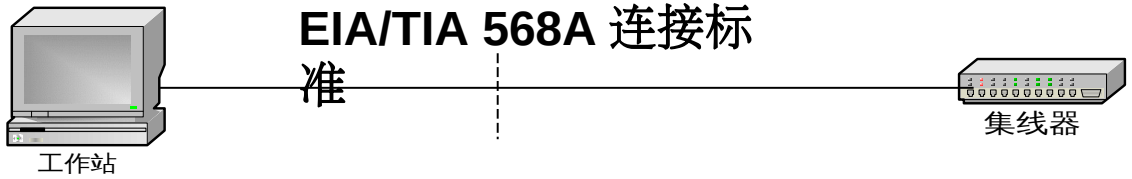
双绞线对顺序

(b)EIA/TIA 568B 连接标准

www.chenhaiming.cn

RJ-45 的两种连接情况 (EIA/TIA568A 标准)

- 直通方式：联线两边都是 **568A** 标准，或者 **568B** 标准
- 适用场合：主机与交换机相连



针号：	1	2	3	4	5	6	7	8
一端：	白绿	绿	白橙	蓝	白蓝	橙	白棕	棕
另端：	白绿	绿	白橙	蓝	白蓝	橙	白棕	棕

(a) 采用 **EIA/TIA 568A** 连接标准的直通方式

www.chenhaiming.cn

RJ-45 的两种连接情况 (EIA/TIA568A 标准)

- 交叉方式：联线一边是 **568A** 标准，另一边 **568B** 标准
- 适用场合：两主机或交换机直接相连



针号：	1	2	3	4	5	6	7	8
一端：	白绿	绿	白橙	蓝	白蓝	橙	白棕	棕
另端：	白橙	橙	白绿	蓝	白蓝	绿	白棕	棕

(b) 采用 **EIA/TIA568A** 连接标准交叉方式

注意：有些网卡或交换机能自适应直通和交叉方式

www.chenhaiming.cn

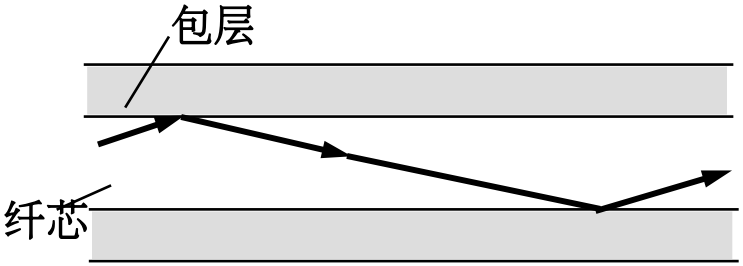
光纤电缆

- 光缆的芯是一种传输光束的细而柔韧的光导纤维，外层是涂覆层，最外层是塑料的保护层
- 光缆中传输的是光波，外界的电磁干扰与噪声都不能对光信号造成影响。传输过程中，首先需要将电信号转换成光信号再通过光缆传输，然后再经过光信号转换成电信号输出
- 数据的发送端或接收端需要有光电转换装置设备进行处理。光缆的数据传输速率可达几十 **Gpbs**，传输距离可达几十 **km** 并具有低误码率 **(10^{-9} ～ $10^{-1^{\wedge}}$**

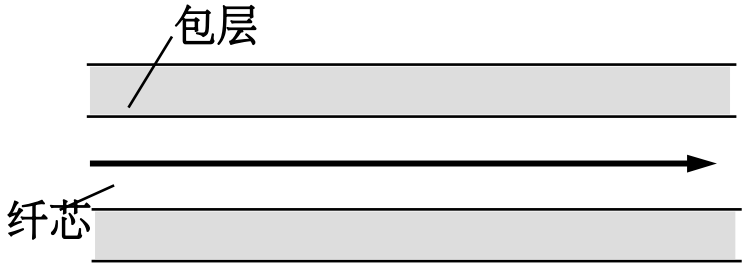


单模光纤和多模光纤

- 单模光纤
  - 光线是以直线方式传输，频率单一，没有折射现象，传输损耗小；通常芯径小于 **10μm**
- 多模光纤
  - 光线是以波浪式传输，同时传输几种颜色的光；通常芯径在 **50μm** 以上，涂覆层直径在 **100 ~ 600μm** 之间



(a) 多模光纤



(b) 单模光纤

www.chenhaiming.cn

结构化布线系统传输媒体部分参数

介质名称	最高传输速率	传输距离	说　明
三类双绞线	1MHz	200m	
	16MHz	100m	
五类双绞线	1MHz	260m	
	16MHz	160m	
	100MHz	100m	
超五类双绞线	1MHz	400m	
	16MHz	250m	
	100MHz	150m	
	1MHz	200m	
细同轴电缆	10MHz	185m	网络跨度 925m
粗同轴电缆	10MHz	500m	网络跨度 2500m
多模光缆	100MHz	2000m	
单模光缆	100MHz	3000m	

选择依据：距离、价格、干扰

www.chenhaiming.cn

要点 Outline

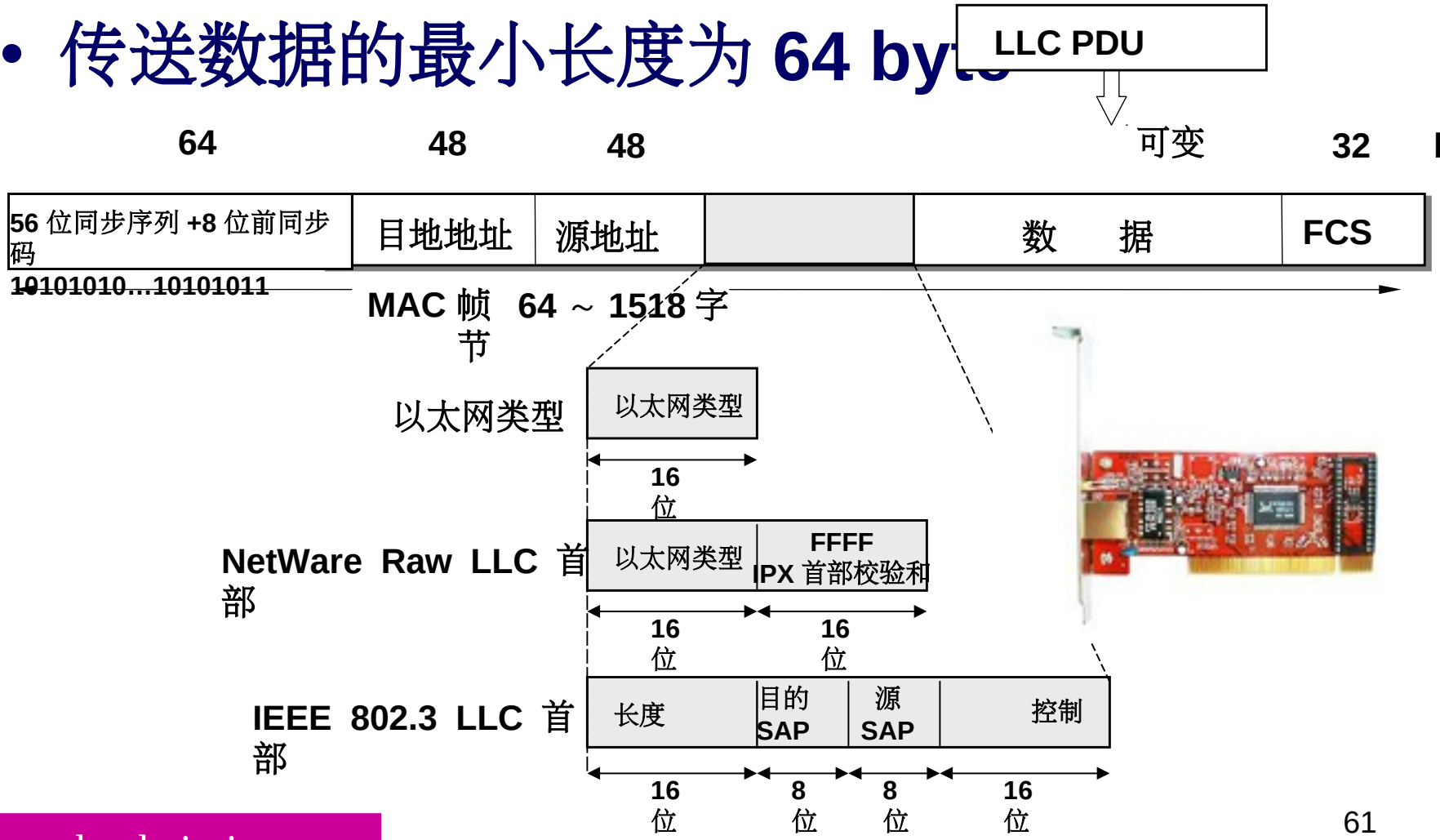
1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 案例教学

以太网原理

- 以太网 **(Ethernet)** 的工作原理为 **CSMA/CD** 。目前使用的以太网采用了 **IEEE 802.3** 标准
- **CSMA/CD** 的要点
  - 发前先听 (监听到信道空闲就发送数据帧)
  - 边发边听 (并继续监听下去)
  - 发现冲突 (如监听到发生了冲突)
  - 立即停发 (则立即放弃此数据帧的发送)
  - 转发强化 (同时发送强化冲突信号)

以太网帧格式

- 传送数据的最小长度为 **64 byte**



快速以太网

- 符合 **100Base-T** 规格的以太网
- 两种不兼容的标准
  - **100Base-T** 的 **802.3u** 标准
  - **100VG-AnyLAN** 的 **802.12** 标准 **(** 应用较少 **)**
- **IEEE 802.3u** 标准包括
  - **100Base-T4**
  - **100Base-TX**
  - **100Base-FX**
- 自动协商协议
  - 该协议适用于 **10/100Mb/s** 双速以太网卡，速率升级无需人工干预，自动检测，自行配置完成

www.chenhaiming.cn

千兆比以太网

- 由 **IEEE 802.3** 和 **IEEE 802.3ab** 工作组制定
- 载波延伸
  - 为能检测冲突，需将最大电缆长度减到 **10 m**，这就无实际用处了。它采用办法，竞争期变为 **512 byte**
- 突发模式操作模式:
  - 站点获得访问网络媒体后，突发模式允许连续发送多帧，直到达到 **1500 byte** 为止
- **IEEE 802.3z** 标准包括
  - **1000Base-SX**
  - **1000Base-LX**
  - **1000Base-CX**
  - **1000Base-T**

10 千兆以太网

- 标准由 **IEEE 802.3ae** 委员会制定，并非是简单将以太网的速率提高到每秒万兆比特，有许多技术问题需要解决
  - 向后兼容性
  - 工作在全双工方式下
  - 传输介质采用光纤
  - 定义了两种不同的物理层：
    - 局域网物理层 **LAN PHY**
    - **WAN** 物理层 **WAN PHY**

IEEE 10G 以太网的光收发信机技术性能

光收发信机（PMD）	光纤类型	直径（mm）	带宽（MHz）	最低传输距离
850nm 串行	多模	50.0	400	65m
1310nm WWDM	多模	62.5	160	300m
1310nm WWDM	单模	9.0	X	10km
1310nm 串行	单模	9.0	X	10km
1550nm 串行	单模	9.0	X	40km

www.chenhaiming.cn

城域以太网

- 以太技术还成功地应用于城域网的设计实现中
- 以太城域网具有的成本低廉、带宽分配灵活、应用广泛等优势越来越受到业界的重视
- 当前主要工作是开发先进的城域网技术生成、传送新业务和传统业务，并对它们进行计费、管理，进而进行标准化工作
- 国际上从事城域以太网标准研究的组织主要有：**ITU-T**、**IEEE**、**IETF** 和 **MEF(** 城域以太网论坛 **)**

要点 Outline

1. 网络的组成
2. 因特网网络结构
3. 二层交换机
4. 路由器
5. 高层交换机
6. 访问服务器
7. 联网物理介质
8. 以太网技术
9. 案例教学

案例教学指导

- 教学要求
  - 掌握制作 RJ-45 网线的方法
  - 掌握将几台 PC 连接成 LAN 的技能与方法
- 制作 RJ-45 双绞线
  - 使用网线钳和测线仪
- 小型办公室 LAN 的设计与实现
  - 熟悉网络实验台



小结

本章通过学习因特网来感受网络设计的基本特点

- 高层交换机的原理
- 双绞线和光缆特性
- 以太网技术进展与特点

提问

1. 简述三层交换机的工作原理。为什么说它是具有选路功能的交换机?
2. 试根据全双工以太网技术的概念，解释为什么按照 **IEEE 802.3** 标准，千兆比以太网和 **10** 千兆比以太网的覆盖范围分别只有 **10 m** 和 **1 m**，但它们却能够用于企业网甚至城域网环境中?